

Is There a Link?

0.6 seconds, 4 megabytes

น้องเฮงเฮงได้รับมอบหมายให้ดูแลระบบสื่อสารภายในภาควิชา ซึ่งประกอบด้วยห้องปฏิบัติการทั้งหมด n ห้อง ห้องปฏิบัติการบางคูมีสายสื่อสารโดยตรงเชื่อมต่อถึงกัน โดยสายสื่อสารแต่ละเส้นสามารถส่งข้อมูลได้ทั้งสองทิศทาง วันหนึ่งอาจารย์หัวหน้าภาควิชาได้ติดตั้งระบบตรวจสอบเครือข่าย และต้องการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างห้องต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจารย์หัวหน้าภาควิชาจะถามคำถาม q คำถาม แต่ละคำถามจะระบุห้องสองห้องคือ a และ b แล้วถามว่าสองห้องนี้มีสายสื่อสารเชื่อมต่อกันโดยตรงหรือไม่ เนื่องจากมีคำถามจำนวนมาก น้องเฮงเฮงจึงอยากให้คุณช่วยเขียนโปรแกรมเพื่อตอบแต่ละคำถามให้เร็วที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดที่ 1 จำนวนเต็มสองจำนวน n และ m โดยที่ $1 \leq n \leq 5000$ และ $0 \leq m \leq \frac{n(n-1)}{2}$ แทนจำนวนห้องปฏิบัติการและจำนวนสายสื่อสารโดยตรงตามลำดับ
- บรรทัดที่ 2 ถึง $m + 1$ แต่ละบรรทัดประกอบด้วยจำนวนเต็มสองจำนวน u และ v โดยที่ $1 \leq u, v \leq n$ และ $u \neq v$ หมายความว่าสายสื่อสารโดยตรงระหว่างห้อง u และห้อง v
- บรรทัดที่ $m + 2$ จำนวนเต็ม q โดยที่ $1 \leq q \leq 2 \times 10^5$ แทนจำนวนคำถามที่ต้องตอบ
- บรรทัดที่ $m + 3$ ถึง $m + q + 2$ แต่ละบรรทัดประกอบด้วยจำนวนเต็มสองจำนวน a และ b โดยที่ $1 \leq a, b \leq n$ และ $a \neq b$ แทนห้องสองห้องที่ต้องการตรวจสอบว่ามีสายสื่อสารโดยตรงเชื่อมต่อกันหรือไม่

ข้อมูลส่งออก

- มีทั้งหมด q บรรทัด โดยแต่ละบรรทัดให้พิมพ์ YES หากห้อง a และห้อง b มีสายสื่อสารโดยตรงเชื่อมต่อกัน
- หากไม่มีสายสื่อสารโดยตรงระหว่างห้อง a และห้อง b ให้พิมพ์ NO

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและส่งออก

Input	Output
5 5	YES
5 4	NO
1 2	YES
1 3	NO
2 4	YES
4 5	
5	
1 2	
1 4	
2 4	
3 5	
4 5	
4 0	NO
3	NO
1 2	NO
2 3	
3 4	
6 5	YES
1 2	NO
2 3	YES
3 4	YES
4 5	YES
5 6	NO
6	
1 2	
2 4	
4 3	
5 4	
6 5	
1 6	

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

- ไม่อนุญาตให้โค้ดมีคำสั่งต่อไปนี้ `ios_base::sync_with_stdio(false)` และ `cin.tie(nullptr)`